מבוא להנדסת חשמל, מועד ב' תשפ"ב

מרצה : אורי כץ

מספר קורס : 83335

משך המבחן : 2.5 שעות

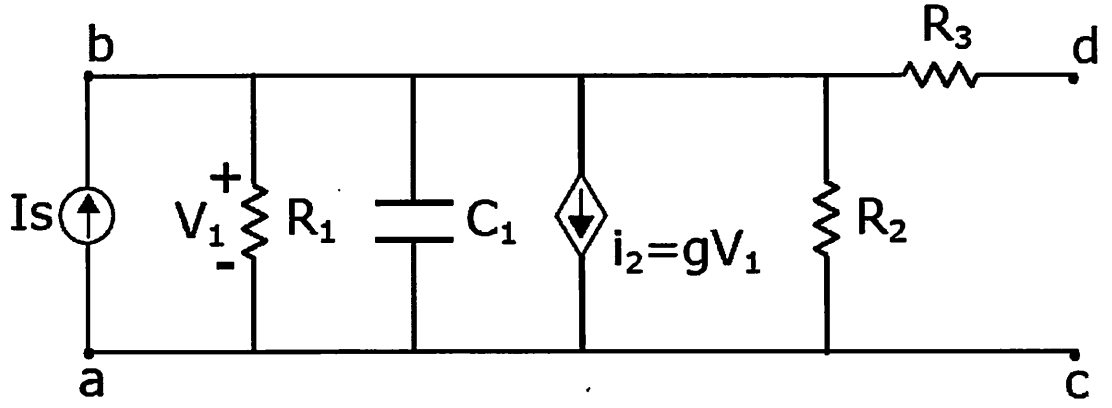
הוראות כלליות:

1. במבחן ישנן שתי שאלות. עליכם לפתור את שתי השאלות (אין בחירה).
2. מצורפים דפי נוסחאות לשימושכם. מעבר לדפים אלה אין להשתמש בחומר נוסף מלבד כלי כתיבה ומחשבון.
3. **הסבירו בקצרה <u>כל שלב</u> בתשובתכם!** תשובה לא נכונה ללא הסבר לא תזכה לניקוד.
4. ההוראות במבחן ניתנות בלשון רבים אך מכוונות ליחידים (כל אחד פותר הבחינה בעצמו).

בהצלחה!

שאלה 1 (50 נק')

נתון המעגל הבא <u>במצב סינוסי עמיד</u>. המעגל מכיל מקור זרם מבוקר (נתון $g > 0$), המעגל מחובר למקור זרם המספק זרם סינוסואידלי בתדר ω .



א. (15 נק') מהו אימפדנס הכניסה שרואה המקור I_s (בין הדקים a,b)

ב. (15 נק') חשבו את פונקציית התמסורת $H(\omega) = \frac{\tilde{V}_1}{\tilde{I}_s}$ ושרטטו דיאגרמות בודה עבור האמפליטודה $|H(\omega)|$ והפאזה $arg\{H(\omega)\}$ שלה. (ניתן להיעזר בתשובתכם לסעיף א'). יש לחשב ולציין במפורש את ערכי האמפליטודה והפאזה עבור $\omega = 0, \omega \to \infty$, ואת תדר הקטעון ω_{3dB} שהוא התדר שבו הערך המוחלט של אמפליטודת פונקצית התמסורת יורד ל $\frac{1}{\sqrt{2}}$ מערכה המקסימאלי.

ג. (10נק')

i. מהו הספק הממוצע שמספק/צורך המקור המבוקר? הביעו את התוצאה בשימוש ב $R_1, R_2, R_3, \tilde{I}_s, g, C_1$. (אין צורך לפשט את הביטוי)

ii. האם המקור המבוקר צורך או מספק הספק?

ד. (10נק') מתוך תשובותיך לסעיף ב' חשב את המתח כפונקציה של הזמן $V_1(t)$ אם נתון כי כעת זרם המקור הוא:

$$I_s(t) = 1 + \cos(\omega t)$$

וגם נתון (רק עבור סעיף זה) כי:

$$R_1 = 4[\Omega] \qquad R_2 = 4[\Omega] \qquad g = \frac{1}{2}\left[\frac{1}{\Omega}\right]$$

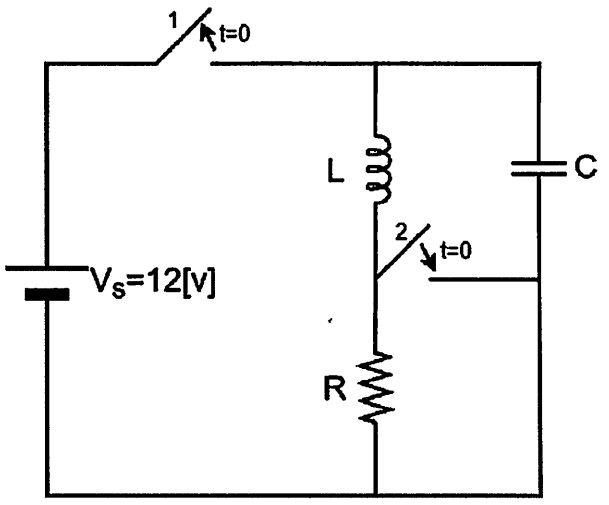
$$\omega = 200\pi\left[\frac{rad}{sec}\right] \qquad C = \frac{1}{200\pi}[F]$$

שאלה 2 (6+50 נקודות)

נתון מעגל שהינו הפשטה של מעגל ההצתה ברכב: מטרתו של מעגל זה היא ליצור מתח גבוה בין לוחות הקבל (המצת, ה"פלאג") מתוך המתח הנמוך של המצבר 12V DC.

לצורך כך המעגל מושם למשך זמן ארוך כאשר המתג 1 סגור (מוליך) והמתג 2 פתוח (נתק), ולצורך ההצתה, בזמן t=0, מתג 1 נפתח (הופך לנתק) ומתג 2 נסגר (הופך מוליך).

(בעמוד הבא מאוירים המעגלים כפי שהם יהיו ב-t<0 וב-$t \geq 0$ ואחרי סגירת המתגים)



א. (10 נק') מהם תנאי ההתחלה עבור המתח והזרם בקבל ב $t = 0^+$ (לאחר סגירת מתג 2 ופתיחת מתג 1)

ב. (10 נק') רשמו את המשוואה הדיפרנציאלית עבור המתח על הקבל עבור $t \geq 0$

ג. (10 נק') רשמו את הפתרון המלא עבור המתח על הקבל בזמנים $t \geq 0$, תוך שימוש בנתוני המעגל בלבד ובתנאי ההתחלה שמצאתם (ללא קבועים לא ידועים).

ד. (5 נק') מהו התנאי שצריכים לקיים R,L,C שעבורם יתקיים כי ברגע כלשהו ערכו המוחלט של מתח הקבל יעלה על $3{,}000V$: $|V_c| \geq 3{,}000V$ (התנאי לא חייב להכיל את כל הרכיבים). ניתן להיעזר בזהויות בתחתית הדף.

ה. (10נק') במעגל בו עשו שימוש ברכב מסוים נתון כי $C = 16[\mu F] \quad L = 1[H] \quad R = 1[\Omega]$
שרטטו את $V_c(t)$. עבור $t \geq 0$ <u>חשבו וציינו</u> על הגרף זמנים אופייניים ואמפליטודות. (הערה: כדאי לשמור מספיק ספרות אחרי הנקודה בחישובים)

ו. (5 נק') באיזה זמן מתקבל הערך המקסימלי של $|V_C(t)|$ לראשונה?

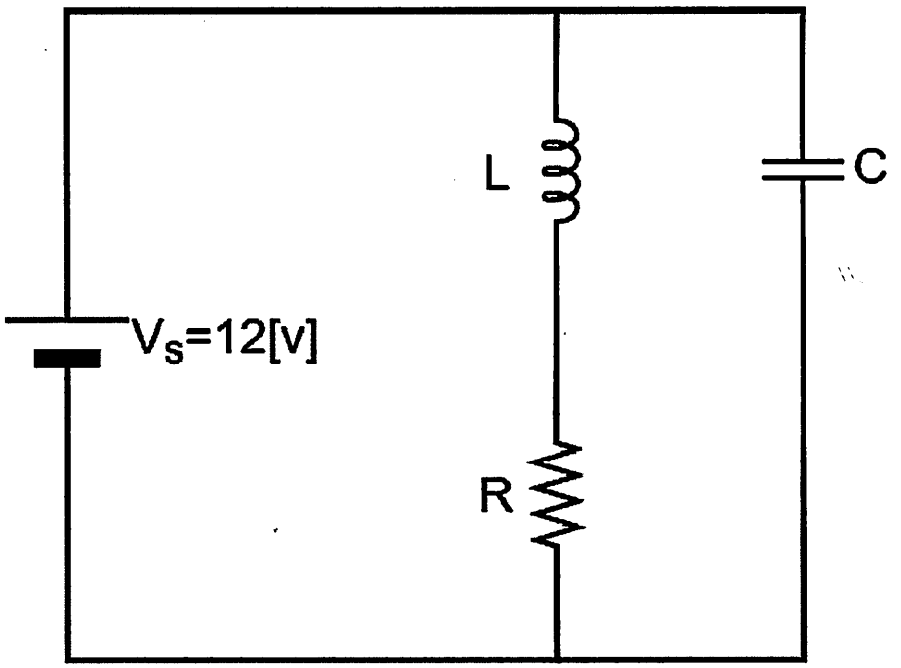
ז. (6נק' בונוס) משיקולי אנרגיה בלבד קבלו שוב את התנאי עבורו מתח הקבל $|V_c| \geq 300V$

ניתן להשתמש בזהויות:

- $\cos(\tan^{-1}(x)) = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$
- $\mathrm{Acos(x) + Bsin(x) = Rcos(x - \alpha)}$
  כאשר: $R = \sqrt{A^2 + B^2}; \alpha = \tan^{-1}\left(\frac{b}{a}\right)$
- $\cos\left(\alpha \pm \frac{\pi}{2}\right) = \mp \sin(\alpha)$

שרטוטי עזר לשאלה 2:

עבור $t < 0$ המעגל ייראה כך למשך זמן ארוך:



עבור $t \geq 0$ המעגל ייראה כך:

